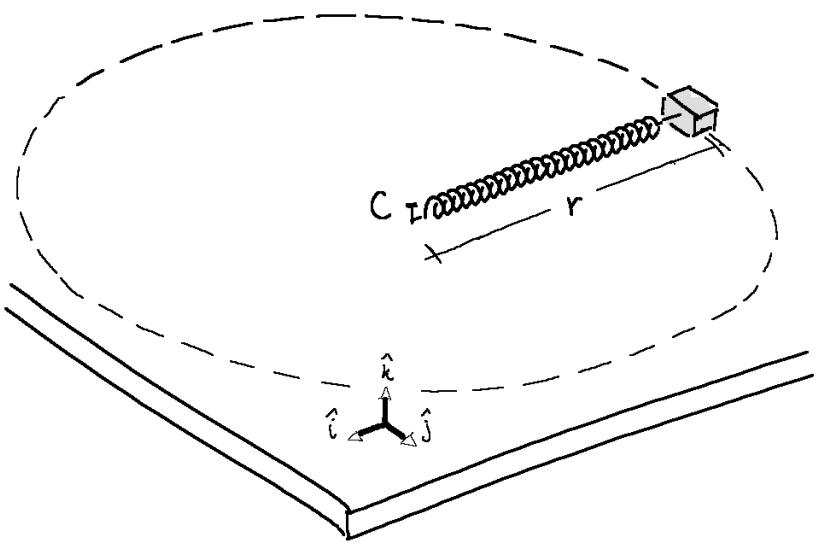
Problema 1



a) Il blocco ha un'accelerazione

$$\vec{a} = -\omega^2 r \cdot \hat{u}_r$$

dove $\vec{r}$ è il vettore della posizione riferito al centro C del moto circolare uniforme

Dunque la forza che lo trattiene è

$$\vec{F} = -m\omega^2 r\,\hat{u}_r$$

La forza è fornita dalla molla, perciò

$$\vec{F} = -k(r - l_0)\hat{u}_r \quad \text{ovvero} \quad \vec{F} = -k\frac{r}{2}\,\vec{u}_r$$

Confrontando causa ed effetto

$$-k\frac{r}{2}\,\hat{u}_r = -m\omega^2 r\,\hat{u}_r \quad \text{ovvero} \quad k\frac{r}{2} = m\omega^2 r$$

Troviamo $\omega^2 = \dfrac{k}{2m}$ cioè $\omega = \pm\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$

$$\omega = \pm\sqrt{\frac{632\ N/m}{2.230\cdot 10^{-3}\ kg}} = \pm 37{,}1\ \sqrt{\frac{kg\,m}{s^2\,m\,kg}} = \pm\ 37{,}1\ \frac{rad}{s}$$

(ricorda: rad vale 1 ed è adimensionale)

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{37{,}07}\,s = 0{,}169\,s$$

b) Nel secondo caso la dinamica è identica

$$-k(r-l_1)\hat{u}_r = -m\omega^2 r\,\hat{u}_r \qquad \text{con } l_1 = 0$$

$$kr = m\omega^2 r \implies \omega = \pm\sqrt{\frac{k}{m}}$$

La velocità angolare coincide con la pulsazione del moto armonico della molla

Per una molla con lunghezza a riposo nulla, la proiezione del moto circolare su un asse e un moto armonico che si sviluppa su quell'asse coincidono esattamente.

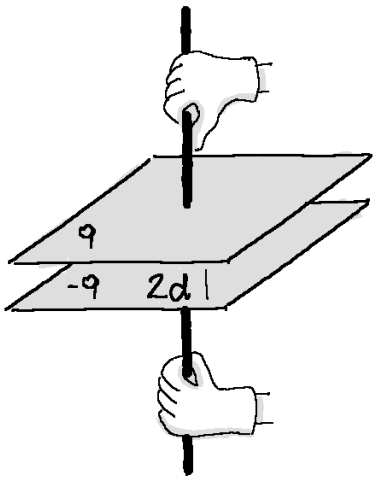


Infatti $-kr\,\hat{u}_r = m\vec{a}$ si scompone in

$$\begin{cases} -kx = ma_x \\ -ky = ma_y \end{cases}$$

cioè $-kx = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$ che ha come soluzione il moto armonico.

Problema 2



a) Le due piastre formano un condensatore, la cui capacità iniziale è

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

Per questo durante il collegamento con la pila si caricano con la carica

$$q = CV = \varepsilon_0 \frac{A}{d} V \,.$$

Quando le piastre vengono tirate la carica non può abbandonare il condensatore, dunque il potenziale finale è

$$V' = \frac{q}{C'} \quad \text{con} \quad C' = \varepsilon_0 \frac{A}{2d}$$

Dunque $V' = \dfrac{\varepsilon_0 \frac{A}{d} V}{\varepsilon_0 \frac{A}{2d}} = 2V$ cioè $V' = 1050\,V$

Il condensatore contiene inizialmente l'energia

$$U = \frac{1}{2} qV$$

e alla fine della trazione

$$U' = \frac{1}{2} qV' = qV$$

La differenza è il lavoro fatto per allontanare le piastre

$$L = U' - U = \frac{1}{2} q V$$

$$L = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{A}{d} V^2 = \frac{1}{2} 8{,}854\, 10^{-12} \frac{F}{m} \frac{32{,}6 (10^{-2} m)^2}{0{,}500\, 10^{-3} m} (525\ V)^2$$

$$= 7{,}96\, 10^{7}\ \ 10^{-12}\, 10^{-4}\, 10^{3} \frac{F}{m} \frac{m}{1} V^2$$

$$= 7{,}96\, 10^{-6}\ J = 7{,}96\ \mu J$$

b) Con il dielettrico inserito fra le piastre, la capacità diventa

$$C'' = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d'}$$

L'energia totale nel condensatore diventa

$$U'' = \frac{1}{2} q V'' = \frac{1}{2} q \frac{q}{C''} = \frac{1}{2} q \cdot \frac{\varepsilon_0 \frac{A}{d} V}{\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{2d}} = \frac{1}{\varepsilon_r} q V$$

$$L' = U'' - U' = \left(\frac{1}{\varepsilon_r} - \frac{1}{2} \right) q V$$

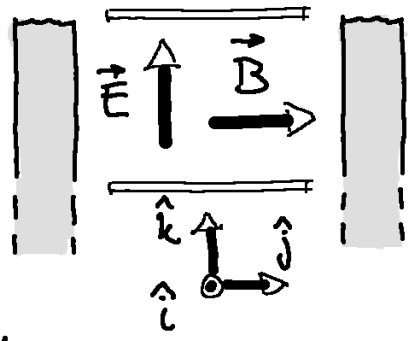
$$L' = \left(\frac{1}{3{,}5} - \frac{1}{2} \right) 8{,}854\, 10^{-12} \frac{F}{m} \frac{32{,}6 (10^{-2} m)^2}{0{,}500\, 10^{-3} m} (525\ V)^2$$

$$= -3{,}41\, 10^{-6}\ J = -3{,}41\ \mu J$$

Il lavoro in questo caso è negativo e indica che, occorre fare sul dielettrico una forza opposta allo spostamento affinché non acceleri.
In pratica, in assenza di una forza esterna il dielettrico è risucchiato nel condensatore.

Il segno positivo del caso a) indica che in quel caso si è dovuta applicare una forza nel verso dello spostamento.
Abbiamo dovuto tirare per separare le piastre.

Problema 3



a) Per non subire alcuna accelerazione, una particella carica deve restare sempre in equilibrio di forze. Occorre scegliere una direzione nella quale non si produca alcuna forza oppure si producano costantemente una forza elettrica e una forza magnetica opposte

Il protone che viaggia lungo la traiettoria ① sente forze in direzione $\hat{k}$ dal campo elettrico e da quello magnetico

Il protone che viaggia lungo la ② non sente inizialmente forze magnetiche, ma è accelerato dal campo elettrico. È accelerato

Il protone che viaggia lungo la ③ sente inizialmente una forza elettrica nella direzione $\hat{k}$ e una magnetica nella direzione $\hat{i}$. È accelerato.

La soluzione deve essere nella direzione ①, $\vec{v} = v_x \hat{i}$

La condizione di equilibrio è $\vec{F}_{TOT} = 0$

$$e \cdot (E \hat{k} + v_x \hat{i} \wedge B \hat{j}) = 0$$

ovvero:

$$E \hat{k} + v_x B \hat{i} \wedge \hat{j} = 0$$

$$E \hat{k} + v_x B \hat{k} = 0$$

Dunque $v_x B = -E \Rightarrow v_x = -\frac{E}{B}$

Il protone ha velocità

$$\vec{v} = -\frac{E}{B}\hat{i}$$

$$\vec{v} = -7410 \frac{\cancel{V}}{\cancel{C}} \frac{m}{s} \frac{\cancel{C}}{\cancel{N}} \hat{i} = -7{,}41 \frac{km}{s}\hat{i}$$

Il verso del moto è quello di $-\hat{i}$

b) Il valore della carica è sparito dai calcoli nella semplificazione iniziale.
La soluzione relativa all'elettrone coincide con quella del protone

$$\vec{v}' = -\frac{E}{B}\hat{i} = -7{,}41 \frac{km}{s}$$